

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, für Skizzen und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ und $\rho_{\text{Wasser}} = 1000 \text{ kg/m}^3$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Druck — Kapitel 1 · 4 Punkte

G1 Bagger und Velo

4 P

Ein Bagger (18 t) steht auf zwei Raupen, jede liegt auf $3.0 \text{ m} \times 0.6 \text{ m}$ auf. Ein Velo mit Fahrer (90 kg) steht auf zwei Pneus, jeder berührt den Boden auf 8 cm^2 .

- Wie gross ist der Druck des Baggers auf den Boden, in kPa?
- Wie gross ist der Druck der Pneus auf die Strasse, in bar?
- Erkläre, warum der Bagger einen viel kleineren Druck erzeugt, obwohl er rund 200-mal schwerer ist.
- Ein Raupenfahrzeug mit 18 t soll auf weichem Moorboden höchstens 20 kPa erzeugen. Wie gross muss seine Auflagefläche mindestens sein?

G2 Tauchen im Bergsee

4 P

Eine Taucherin ist in einem Bergsee, an dessen Oberfläche der Luftdruck 840 hPa beträgt. Ihr Tauchcomputer zeigt einen Gesamtdruck von 2.30 bar.

- Wie tief ist sie?
- In welcher Tiefe zeigt derselbe Tauchcomputer 2.30 bar im Meer (1025 kg/m^3 , Luftdruck 1013 hPa)?
- Begründe, warum derselbe Gesamtdruck im Bergsee in grösserer Tiefe erreicht wird.

G3 Brunnen in Davos

4 P

In Davos beträgt der Luftdruck 841 hPa. Ein Brunnen hat seinen Wasserspiegel 7.5 m unter der Saugpumpe.

- Wie hoch kann eine Saugpumpe in Davos Wasser höchstens ansaugen? Reicht das für diesen Brunnen?
- Auf welchen Druck muss die Pumpe die Luft im Rohr mindestens absenken, damit das Wasser oben ankommt?
- Auf dem Jungfraujoch (671 hPa) ginge es mit demselben Brunnen nicht. Begründe.
- Wie hoch stünde in Davos die Säule eines Quecksilberbarometers ($13\,600 \text{ kg/m}^3$)?

G4 Baggerhydraulik

4 P

Der Hydraulikzylinder eines Baggerarms hat einen Kolben von 120 cm^2 und muss 30 kN aufbringen. Eine Pumpe drückt auf einen Kolben von 2 cm^2 .

- Welcher Druck herrscht im Öl, in bar?
- Mit welcher Kraft muss die Pumpe auf ihren Kolben drücken?
- Der Zylinder soll 10 cm ausfahren. Wie viel Öl (in Liter) muss dafür hineingepumpt werden, und welchen Gesamtweg macht der Pumpkolben?
- Begründe mit der Arbeit, dass die Hydraulik keine Energie gewinnt.

G5 Ballon

5 P

Ein Kinderballon fasst 12 l Helium; Hülle und Gas haben zusammen 8 g . Das archimedische Prinzip gilt auch in Luft ($\rho_{\text{Luft}} = 1.20 \text{ kg/m}^3$).

- Skizziere den Ballon mit den Kräften, die auf ihn wirken, mit Namen und Richtung.
- Wie gross ist der Auftrieb in Luft?
- Wie gross ist die Gewichtskraft von Hülle und Gas?
- Welche Masse kann der Ballon zusätzlich tragen, ohne zu sinken?
- Derselbe Ballon wird unter Wasser festgebunden. Wie gross ist dort der Auftrieb, und warum ist er so viel grösser? Begründe.

G6 Rettungsboje

4 P

Eine hohle Rettungsboje hat die Masse 2.5 kg und das Volumen 20 l.

- a) Wie gross ist ihre mittlere Dichte?
- b) Welcher Anteil ihres Volumens liegt im Meer (1025 kg/m^3) unter der Oberfläche?
- c) Wie viel zusätzliche Masse kann sie in Süsswasser tragen, bis sie ganz untertaucht?
- d) Würde die Boje auch in Spiritus (790 kg/m^3) schwimmen? Taucht sie dort tiefer oder weniger tief ein als im Wasser? Begründe.

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.